

AI审核方案设计_v1.0_20260513

入职信息AI审核方案设计

 文档摘要

本文档定义 [入职功能需求清单_v1.0_20260509](#) 中 **F020-07 入职信息AI审核** 的完整方案设计。通过本地部署的 Dify 平台调用视觉模型识别**身份证、毕业证、学位证**图片内容，在 AI 审核模块完成与工单字段的核对。**AI 审核结果仅为参考，最终审核结论以入职经办人人工判定为准。**

核心原则：AI 辅助人工决策 · 识别失败即报错 · 本地部署数据不出域 · 规则可配置 · 结果可追溯

技术栈：Dify AI 开发平台（本地）+ 视觉模型（本地）+ AI 审核模块（HRSSC 后端）

非功能需求详见 → [HRSSC非功能需求](#) (§1.6 / §2.8 / §2.9 / §5.5)

第一部分：现状与需求

一、现状

1.1 业务背景

SERES HRSSC 入职系统数字化平台负责管理新员工从收到 offer 到入职报到的全流程。其中 **F020 入职登记** 环节要求待入职人员填写个人信息并上传身份证、毕业证、学位证等证照图片，由入职经办人逐一核对。

当前入职审核的核心数据：

维度	现状
业务功能	人工逐一核对身份证、毕业证、学位证信息与工单填写内容

维度	现状
业务难点	核对字段多（姓名/身份证号/出生日期/学历/学校/专业等 20+ 项），证照格式多样
审核效率	30-60 分钟/人
审核准确率	90-95%（人工疲劳后下降）
高峰压力	入职高峰期 50+ 份资料积压，反馈周期 1-2 天

1.2 技术背景

维度	现状
系统架构	HRSSC 后端（Java/Spring Boot）+ 移动端 + Web 前端
AI 基础设施	已规划本地部署 Dify AI 开发平台 + 视觉模型（均本地化）
数据存储	MySQL（工单数据库）+ MinIO / NFS（文件存储）
证照处理	当前无任何自动化识别能力，纯人工肉眼核对
系统并发	现有 HRSSC 系统日活约 200 人，峰值 QPS 约 50
扩展性	后端微服务架构，AI 审核模块作为独立模块可独立扩展

1.3 核心痛点

⚠️ 当前问题

- 效率低：**每人 30-60 分钟核对时间，高峰期积压严重
- 易出错：**人工核对 20+ 字段，疲劳后准确率下降至 90%
- 无标准化：**审核标准依赖个人经验，无统一的规则配置
- 不可追溯：**审核过程无结构化记录，难以复盘和审计

二、需求

2.1 业务需求

需求编号	需求描述	优先级
BR-005	入职登记 AI 辅助审核（对应 F020-07）	P0
后续扩展	工作经历衔接性校验、银行卡一类卡校验	P2

2.2 业务目标

指标	当前值	目标值
审核效率	30-60 分钟/人	≤5 分钟/人
审核准确率	90-95%	≥99%
反馈时效	1-2 天	即时生成报告
人工核对工作量	100% 手工	减少 80%

2.3 性能需求

指标	需求	说明
平均 QPS	~5 次/小时（日常）	按日均 30 人入职，工作时间 8 小时估算
峰值 QPS	~20 次/小时（高峰期）	月初/校招季入职高峰，日均 100+ 人
单次审核耗时	≤30 秒	含图片识别 + 字段核对全流程
并发审核能力	支持 10 个工单并行审核	峰值时多入职经办人同时触发
识别超时	单张图片 ≤10s，Dify 并行识别 ≤20s	超时进入快速降级
可扩展性	AI 审核模块支持水平扩展	应对入职高峰

2.4 非功能需求

非功能需求详见 → [HRSSC非功能需求](#) (§1.6 / §2.8 / §2.9 / §5.5)，与本方案强相关的条目：

条目	要求
数据安全	本地部署，数据不出域；身份证图片加密存储
可用性	AI 审核失败不阻断业务流程，支持人工降级
可追溯	审核全流程结构化记录，保存 3 年以上
可维护性	审核规则配置化，支持热更新

第二部分：方案描述

三、方案描述

3.1 Dify + 视觉模型方案

概述

通过本地部署的 **Dify AI 开发平台** 编排视觉模型工作流，实现证照图片的智能识别。HRSSC 后端的 AI 审核模块负责调用 Dify API 获取识别结果，并与工单字段进行规则化比对，生成结构化审核报告供人工复核。

核心亮点：

- **本地化部署**：Dify + 视觉模型全部本地部署，数据不出域
- **低代码编排**：Dify 可视化编排 Prompt 工作流，业务人员可参与调优
- **并行识别**：4 张证照并行识别，总耗时 ≈ 单张耗时（≤5s）
- **规则可配置**：22 条审核规则 JSON 配置化，支持热更新

性能目标

指标	目标值
单张证照识别耗时	≤5s
全流程审核耗时	≤30s（3 张并行识别 + 字段核对）
峰值处理能力	10 工单并发审核
AI 识别准确率	≥95%（置信度 ≥ 0.85 的字段）

准确率评估方法

AI 识别准确率的度量以**字段级别**为最小统计单元，即单个证照中的每个提取字段（如身份证姓名、身份证号、出生日期等）各算一次识别。具体评估流程如下：

阶段	方法	说明
基准测试（上线前）	人工标注数据集比对	准备 ≥200 份各类型证照样本（含正常、模糊、倾斜、印章遮挡等场景），人工标注标准答案，对比视觉模型输出计算字段级准确率
灰度验证（上线初期）	AI 结果与人工判定交叉比对	灰度期间每笔 AI 审核结果由人工复核，记录 AI 识别正确/错误明细，统计各证照类型、各字段准确率
线上持续监控	人工判定结果回写	入职经办人人工判定时记录对 AI 识别结果的认可/修正情况，定期（周/月）汇总统计准确率趋势

准确率计算公式：

字段级准确率 =

识别正确的字段总数

识别字段总数

× 100%

示例：100 张身份证，每张提取 6 个字段 = 600 个字段级判定。其中 570 个正确 → 准确率 95%。

准确率优化策略

优化方向	具体措施	预期效果
Prompt 调优	针对低准确率字段优化 Prompt 描述，增加 Few-shot 示例、输出格式约束和常见错误纠正指引	提升模型对易混淆字段（如"0/O"、日期格式）的识别精度

优化方向	具体措施	预期效果
图片预处理	接入图片质量检测（清晰度/倾斜角/光照），对不达标图片在前端引导重新拍摄或进行自动矫正增强	减少因图片质量差导致的识别失败
置信度阈值调优	根据灰度期间各字段的置信度-准确率分布曲线，逐字段调整阈值（如姓名 ≥ 0.90 、地址 ≥ 0.80 ），而非统一 0.85	在误判率和漏判率之间取得更优平衡
多轮识别校验	对置信度处于边界区间（如 0.80~0.85）的字段，自动触发第二次识别，取两次一致的结果	降低单次识别波动带来的误差
模型迭代	跟踪视觉模型版本更新，评估新版本在证照场景的表现，适时升级模型	获取模型基础能力的持续提升
专项样本积累	收集线上识别错误的典型样本，构建专项测试集，作为 Prompt 调优和模型迭代的回归基准	避免优化 A 字段时 B 字段退化

 优化节奏建议

- **上线前：**完成基准测试，确保整体准确率 $\geq 80\%$ 后进入灰度
- **试运行期（2~3 周）：**基于人工复核数据定位 Top 失败字段，完成 1~2 轮 Prompt 调优
- **正式运营：**按月分析准确率趋势，针对性优化，持续迭代至稳定 $\geq 95\%$

方案优点

1. **数据安全：**全链路本地部署，证照图片不出内网
2. **灵活编排：**Dify 可视化编排 Prompt，业务人员可参与 Prompt 调优
3. **易于扩展：**新增证照类型只需新增 Prompt + 识别规则，无需改代码
4. **降级友好：**Dify 不可用时平滑降级为人工审核
5. **开发效率高：**Prompt 工作流调试成本低，快速迭代

方案缺点

1. **GPU 依赖：**视觉模型推理需要 GPU 资源，硬件投入较高
2. **准确率不确定：**视觉模型识别准确率受图片质量影响，需持续优化 Prompt
3. **运维复杂度：**需维护 Dify 平台 + 视觉模型的本地部署和升级

数据支撑：

- 单张识别耗时：实测 $\leq 5s$ （GPU 推理）
 - 峰值 QPS：支持 20+ 次/小时，满足业务需求
-

第三部分：线上方案

四、线上方案

4.1 架构图

前端层

移动端 / Web
入职登记页面

应用层

HRSSC 后端服务

AI 审核模块

AI 服务层 (本地部署)

Dify AI 开发平台

视觉模型
(本地模型)

数据层

工单数据库

文件存储

① 提交资料

⑩ 返回审核报告

② 触发审核

⑤ 识别请求 (图片+Prompt)

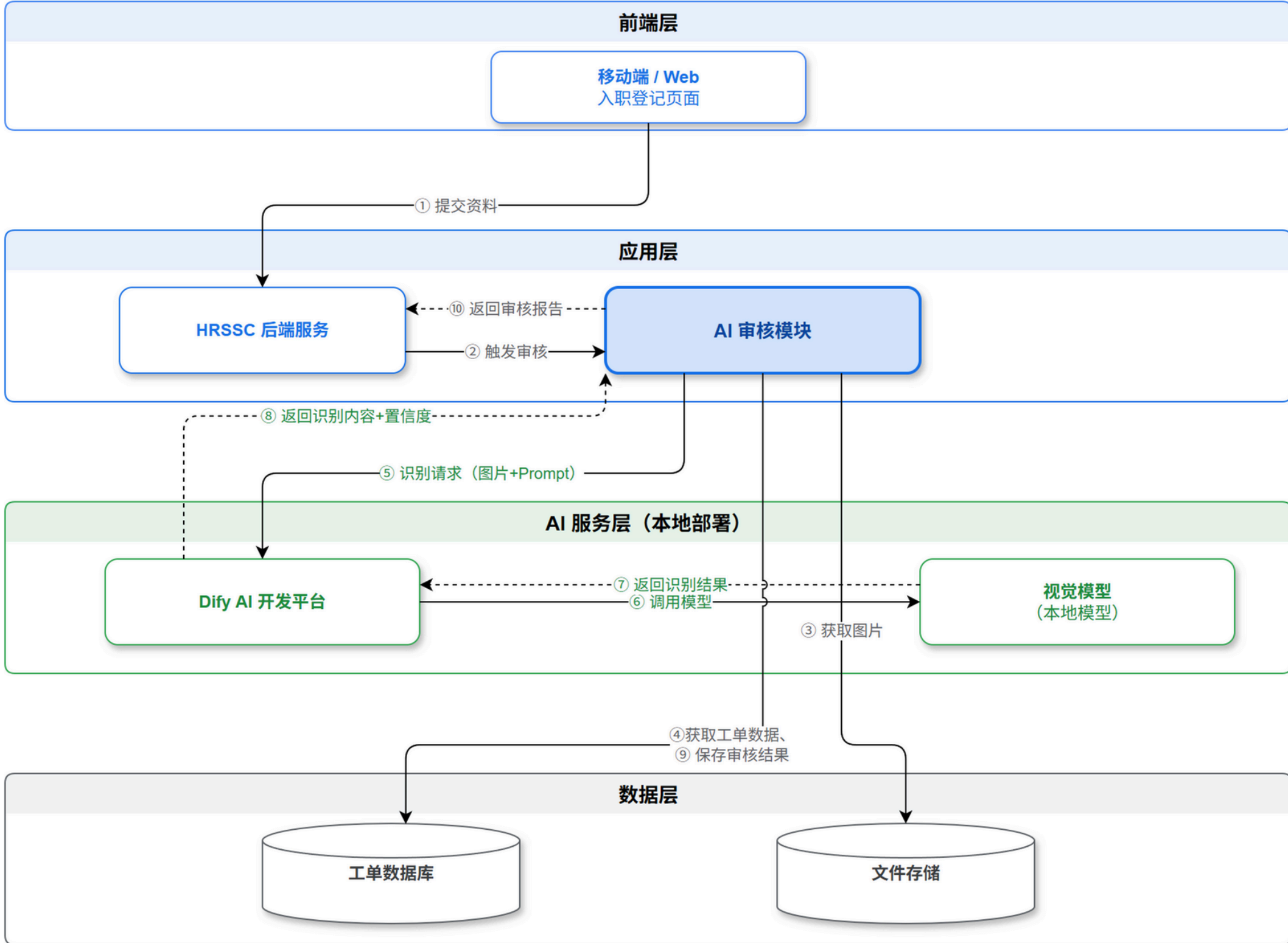
⑧ 返回识别内容+置信度

⑦ 返回识别结果

⑥ 调用模型

③ 获取图片

④ 获取工单数据、
⑨ 保存审核结果



本地部署

Dify 平台、视觉模型均在用户本地环境部署，所有数据本地处理，不依赖外部云服务。

架构分层：

层次	组件	职责
前端层	移动端 / Web	入职登记页面，提交资料
应用层	工单系统	工单管理、触发审核、锁定数据
应用层	AI 审核模块	调用 Dify、字段核对、生成审核结果
AI 服务层	Dify AI 开发平台（本地）	Prompt 编排、调度视觉模型
AI 服务层	视觉模型（本地）	图片内容识别 + 置信度
数据层	工单数据库	工单数据 + 审核记录
数据层	文件存储	证照图片

数据流：

AI 审核定位

AI 审核是入职流程的异步辅助任务，生成参考报告供入职经办人参考。AI 审核结果不影响入职主流程的执行，主流程以人工审核结论为准。

入职主流程：提交资料 → 锁定工单数据 → 入职经办人人工审核 → 人工判定通过 → 终态锁定流转 F030 / 人工判定不通过 → 解锁允许修改

AI 审核异步流程（不阻塞主流程）：提交资料后异步触发 → AI 审核模块获取图片+工单数据（基于锁定版本） → 图片内容确认（校验是否为指定证照类型） → Dify 并行识别所有证照 → 字段核对 + 交叉校验 → 生成参考报告保存至工单（供入职经办人参考）

4.2 审核范围定义

AI 审核嵌入入职流程 **F020 入职登记** 阶段，在 F020-04 提交资料后自动触发。

4.2.1 本期实施范围

审核大类	审核项	实现方式	优先级
图片识别	身份证人像面 / 国徽面内容识别	Dify 视觉模型	P0
图片识别	毕业证内容识别	Dify 视觉模型	P0
图片识别	学位证内容识别（本科及以上学历）	Dify 视觉模型	P0
图片识别	体检报告内容识别	Dify 视觉模型	P0
字段核对	身份证：姓名、身份证号、出生日期一致性核验	AI 审核模块比对	P0
字段核对	毕业证：姓名、学校、专业、学历、毕业日期一致性核验	AI 审核模块比对	P0
字段核对	学位证：姓名、学位名称、授予单位、专业一致性核验	AI 审核模块比对	P0
字段核对	体检报告：姓名一致性核验（报告是否本人）、有效期校验（不超过半年）、医院类型核验	AI 审核模块比对	P0
交叉校验	身份证号↔出生日期、身份证号↔性别	AI 审核模块比对	P0
交叉校验	身份证 / 毕业证 / 学位证三证姓名一致性，录用人员身份证号与入职人员身份证号一致性	AI 审核模块比对	P0
交叉校验	学历-学位类型对应关系校验	AI 审核模块比对	P0
规则校验	体检项完整性校验、体检指标是否满足要求	AI 审核模块比对	P0

④ 学位证适用条件

学位证审核仅在工单填写学历为**本科及以上**时触发。大专及以下学历仅审核身份证和毕业证。

④ 非本方案范围

以下由移动端前端实现：格式校验（手机号/邮箱/身份证号/银行卡号）、必填字段非空检查、必传附件完整性检查、图片质量检测、照片类型识别。AI 审核仅关注**图片内容识别与工单字段一致性核对**。

4.3 审核规则设计

4.3.1 识别字段定义

身份证人像面 → 姓名、性别、民族、出生日期、住址、公民身份号码 + 各字段置信度

身份证国徽面 → 签发机关、有效期限 + 各字段置信度

毕业证 → 姓名、性别、出生日期、学校名称、专业、学历层次（专科/本科/硕士研究生/博士研究生等）、学习形式（全日制/非全日制等）、毕业日期、证书编号 + 各字段置信度

学位证 → 姓名、学位名称（学士/硕士/博士）、学科门类/专业、授予单位、授予日期、证书编号 + 各字段置信度

民族、住址、签发机关、学习形式本期仅识别记录，不参与规则校验，后续可扩展。

4.3.2 审核规则汇总

图片识别规则

编号	规则	描述	级别
AI-R01	置信度检查	各字段置信度 ≥ 0.85 （默认），低于阈值标记识别错误	✖ 错误
AI-R02	有效期校验	身份证有效期限须覆盖入职日期，过期或 30 天内到期标记警告	⚠ 警告
AI-R03	身份证正反面完整性	人像面和国徽面照片均须上传	✖ 错误
AI-R04	毕业证照片完整性	毕业证照片须上传	✖ 错误
AI-R05	学位证照片完整性	本科及以上学历须上传学位证照片；大专及以下不检查	✖ 错误
AI-R06	图片内容确认	校验上传图片是否为预期证照类型（身份证人像面/国徽面、毕业证、学位证、体检报告），非预期内容标记为错误	✖ 错误

字段核对规则

编号	规则	核对逻辑	级别
CMP-R01	身份证姓名一致性	识别姓名 ↔ 工单「员工姓名」，去空格严格匹配	✖ 错误
CMP-R02	身份证号一致性	识别身份证号 ↔ 工单「身份证号」，严格匹配	✖ 错误
CMP-R03	出生日期一致性	识别出生日期 ↔ 工单「出生日期」，日期格式统一后比对	✖ 错误
CMP-R04	身份证号↔出生日期	身份证字第 7-14 位 ↔ 出生日期	✖ 错误
CMP-R05	身份证号↔性别	身份证字第 17 位奇偶性 ↔ 性别（奇=男，偶=女）	⚠ 警告
CMP-R06	身份证号校验位	第 18 位须符合 ISO 7064:1983 MOD 11-2	✖ 错误
CMP-R07	毕业证姓名一致性	毕业证姓名 ↔ 工单「员工姓名」，去空格严格匹配	✖ 错误
CMP-R08	毕业学校一致性	毕业证学校名称 ↔ 工单「毕业院校」，模糊匹配（含别名/简称）	⚠ 警告
CMP-R09	毕业专业一致性	毕业证专业 ↔ 工单「专业」，模糊匹配	⚠ 警告
CMP-R10	学历层次一致性	毕业证学历层次 ↔ 工单「最高学历」，枚举映射后匹配	✖ 错误
CMP-R11	毕业日期一致性	毕业证毕业日期 ↔ 工单「毕业时间」，日期格式统一后比对	⚠ 警告
CMP-R12	学位证姓名一致性	学位证姓名 ↔ 工单「员工姓名」，去空格严格匹配	✖ 错误
CMP-R13	学位类型一致性	学位证学位名称 ↔ 工单「学位」，枚举映射后匹配	✖ 错误
CMP-R14	授予单位一致性	学位证授予单位 ↔ 工单「毕业院校」，模糊匹配	⚠ 警告

交叉校验规则

编号	规则	核对逻辑	级别
CRS-R01	三证姓名一致性	身份证姓名 = 毕业证姓名 = 学位证姓名（已上传证书间互比）	✖ 错误
CRS-R02	学历-学位对应	工单学历与学位类型须对应（本科→学士，硕士→硕士，博士→博士）	⚠ 警告
CRS-R03	毕业-授予日期校验	学位授予日期应 ≥ 毕业日期，差异不超过 180 天	⚠ 警告

4.4 审核流程设计

4.4.1 审核两阶段

阶段零：图片内容确认

① 对每张上传图片调用 Dify 视觉模型，确认图片内容与预期的证照类型匹配（身份证人像面、身份证国徽面、毕业证、学位证、体检报告） → ② 若图片内容与预期类型不匹配（如上传了生活照、风景照或其他无关图片），标记为错误（AI-R06），不再进行后续识别 → ③ 仅对通过内容确认的图片进入阶段一

图片内容确认的目的

防止待入职人员误传或故意上传与证照无关的图片（如自拍、表情包、其他文件等），在识别流程最前端拦截，避免视觉模型对无关图片产生无意义的识别结果。

阶段一：图片识别

① 身份证正反面完整性检查（AI-R03） + 毕业证完整性检查（AI-R04） + 学位证完整性检查（AI-R05，按学历条件） → ② 并行调用 Dify 识别所有证照（人像面提取：姓名/性别/民族/出生日期/住址/身份证号；国徽面提取：签发机关/有效期限；毕业证提取：姓名/性别/出生日期/学校名称/专业/学历层次/学习形式/毕业日期/证书编号；学位证提取：姓名/学位名称/学科专业/授予单位/授予日期/证书编号） → ③ 置信度评估（AI-R01） → ④ 身份证有效期校验（AI-R02）

并行优化

身份证两面 + 毕业证 + 学位证最多 4 张图片并行识别，总耗时≈单张时间（≤5s）。

阶段二：字段核对

① 身份证字段核对（CMP-R01~R06） → ② 毕业证字段核对（CMP-R07~R11） → ③ 学位证字段核对（CMP-R12~R14） → ④ 交叉校验（CRS-R01~R03）

4.4.2 审核结论与人工判定

AI 参考结论	条件	入职经办人操作
 无异常	全部通过	确认后通过，工单锁定 → F030

AI 参考结论	条件	入职经办人操作
⚠️ 存在留意项	有警告无错误	评估警告项后决定
❌ 存在异常项	有错误项	评估后通知修正或自行处理

4.4.3 数据锁定机制

设计目的：员工提交入职资料后，工单数据可能被修改，导致人工审核时看到的数据与提交时不一致。因此需要引入**数据锁定机制**，确保审核过程中数据不被篡改。

🔄 核心原则

提交即锁定，人工审核后解锁。数据锁定是入职主流程的通用机制，与 AI 审核无关。AI 审核异步生成参考报告，不改变工单数据的锁定状态。

锁定时机	解锁时机	锁定范围
员工提交资料（F020-04）	入职经办人完成人工审核（通过/不通过）	工单全部字段 + 全部附件图片
审核不通过退回修正后重新提交	入职经办人完成人工审核（通过/不通过）	工单全部字段 + 全部附件图片

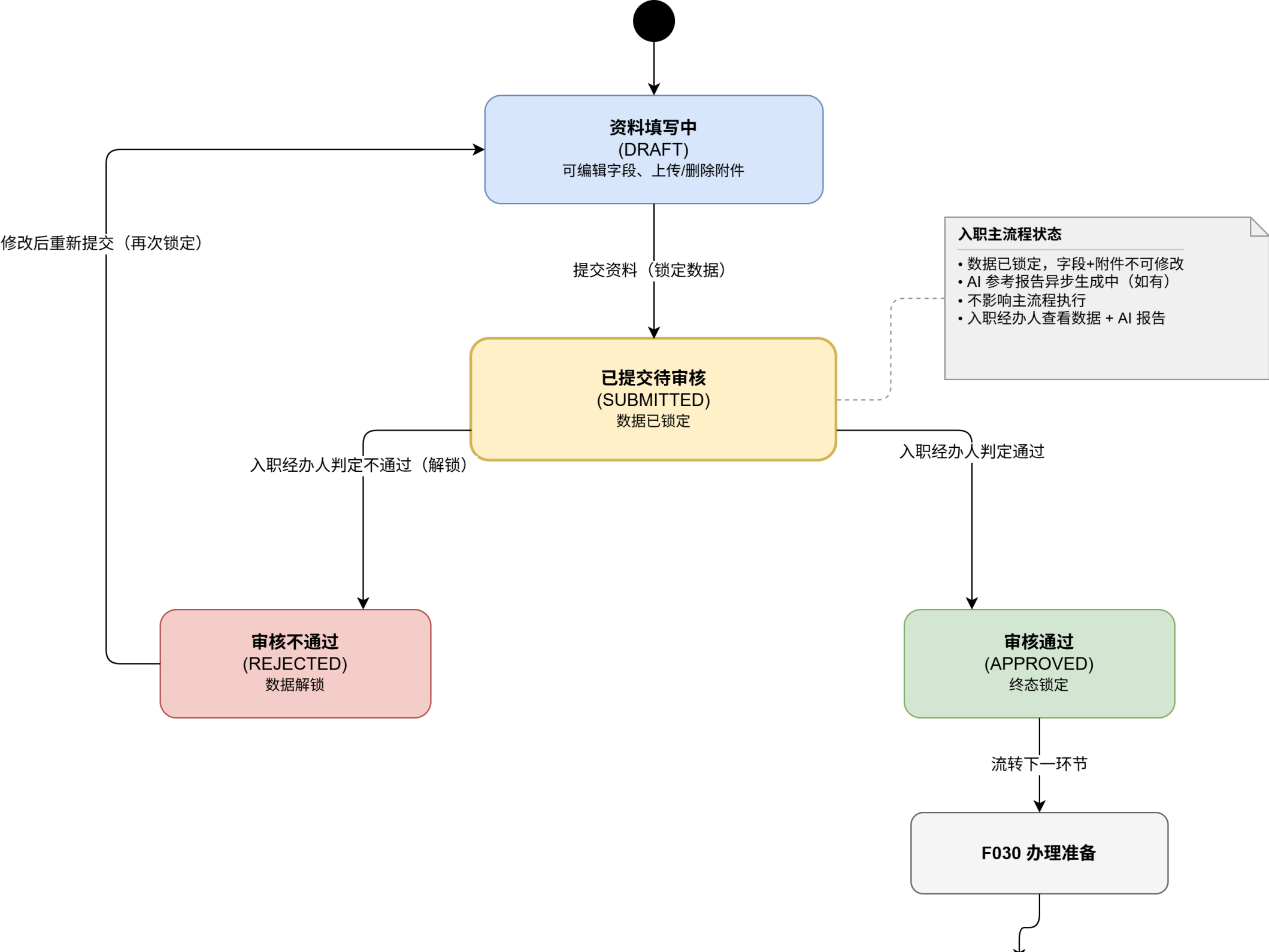
锁定期间行为：

- 员工端：提交按钮变为不可用，显示"审核中，资料不可修改"提示
- 工单字段：所有字段只读，不允许编辑
- 附件图片：不允许新增、删除或替换
- 入职经办人：可查看工单数据和 AI 审核报告，不可代为修改工单数据

解锁后行为：

- 审核通过 → 工单整体锁定，流转至 F030
- 审核不通过 → 工单数据解锁，待入职人员可修改后重新提交（重新提交后再次锁定）

锁定状态流转：





⚠️ 关键约束

AI 审核报告仅为参考信息，**不改变工单的锁定/解锁状态**。数据解锁**仅依赖**入职经办人的人工审核结论：

- 人工审核通过 → 工单终态锁定，流转 F030
- 人工审核不通过 → 数据解锁，允许待入职人员修正重新提交

4.4.4 工单状态定义

✍️ 状态说明

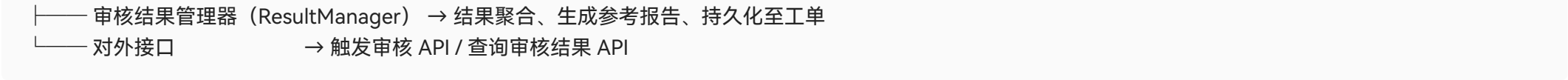
工单状态由**入职主流程**驱动，不以 AI 审核结果为转移。AI 审核报告作为附件信息供入职经办人参考，不影响状态流转。

状态值	含义	数据是否锁定	允许的操作
DRAFT	资料填写中	X	编辑字段、上传/删除附件、提交
SUBMITTED	已提交，待人工审核	✓	入职经办人查看工单数据 + AI 参考报告（如有）、做出判定
APPROVED	人工审核通过	✓（终态）	仅查看，流转 F030
REJECTED	人工审核不通过	X	待入职人员编辑、重新提交

4.5 核心模块设计

AI审核模块（AiReviewModule）

- 图片内容确认器（ImageVerifier）→ 校验图片是否为预期证照类型，拦截无关图片
- Dify 调用器（DifyClient）→ 构建请求、调用 Dify API、解析结构化结果（身份证/毕业证/学位证/体检报告）
- 字段核对引擎（FieldComparator）→ 识别结果↔工单字段比对 + 单证内交叉校验 + 跨证照交叉校验



图片内容确认器核心方法：

方法	功能	说明
verifyDocType(image, expectedType)	校验图片内容是否为预期证照类型	调用 Dify 视觉模型判断图片是否为身份证/毕业证/学位证/体检报告等，返回 isMatch + detectedType + confidence
verifyAllDocs(docImages)	批量校验所有上传图片	对每张图片校验内容与预期类型是否匹配，不匹配的标记为错误（AI-R06）

Dify 调用器核心方法：

方法	功能	说明
recognizeAllDocs(portrait, emblem, diploma, degree)	并行识别所有证照	CompletableFuture 并行，20s 总超时
recognizeIdCardPortrait(image)	识别人像面	返回姓名/性别/民族/出生日期/住址/身份证号 + 置信度
recognizeIdCardEmblem(image)	识别国徽面	返回签发机关/有效期限 + 置信度
recognizeDiploma(image)	识别毕业证	返回姓名/性别/出生日期/学校名称/专业/学历层次/学习形式/毕业日期/证书编号 + 置信度
recognizeDegreeCert(image)	识别学位证	返回姓名/学位名称/学科专业/授予单位/授予日期/证书编号 + 置信度
parseResponse(raw)	解析返回结果	Dify 原始响应 → 标准化对象

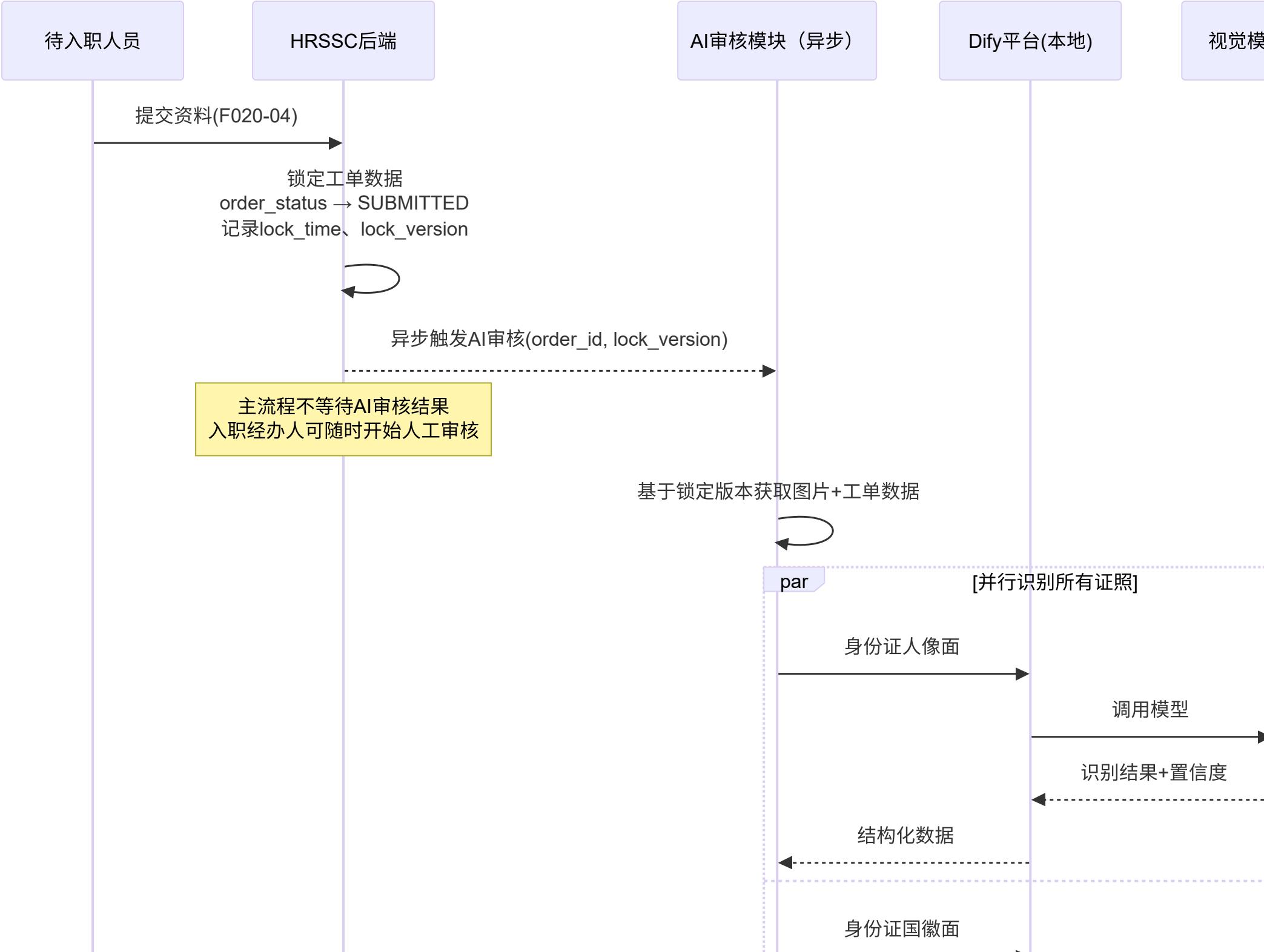
字段核对引擎方法：

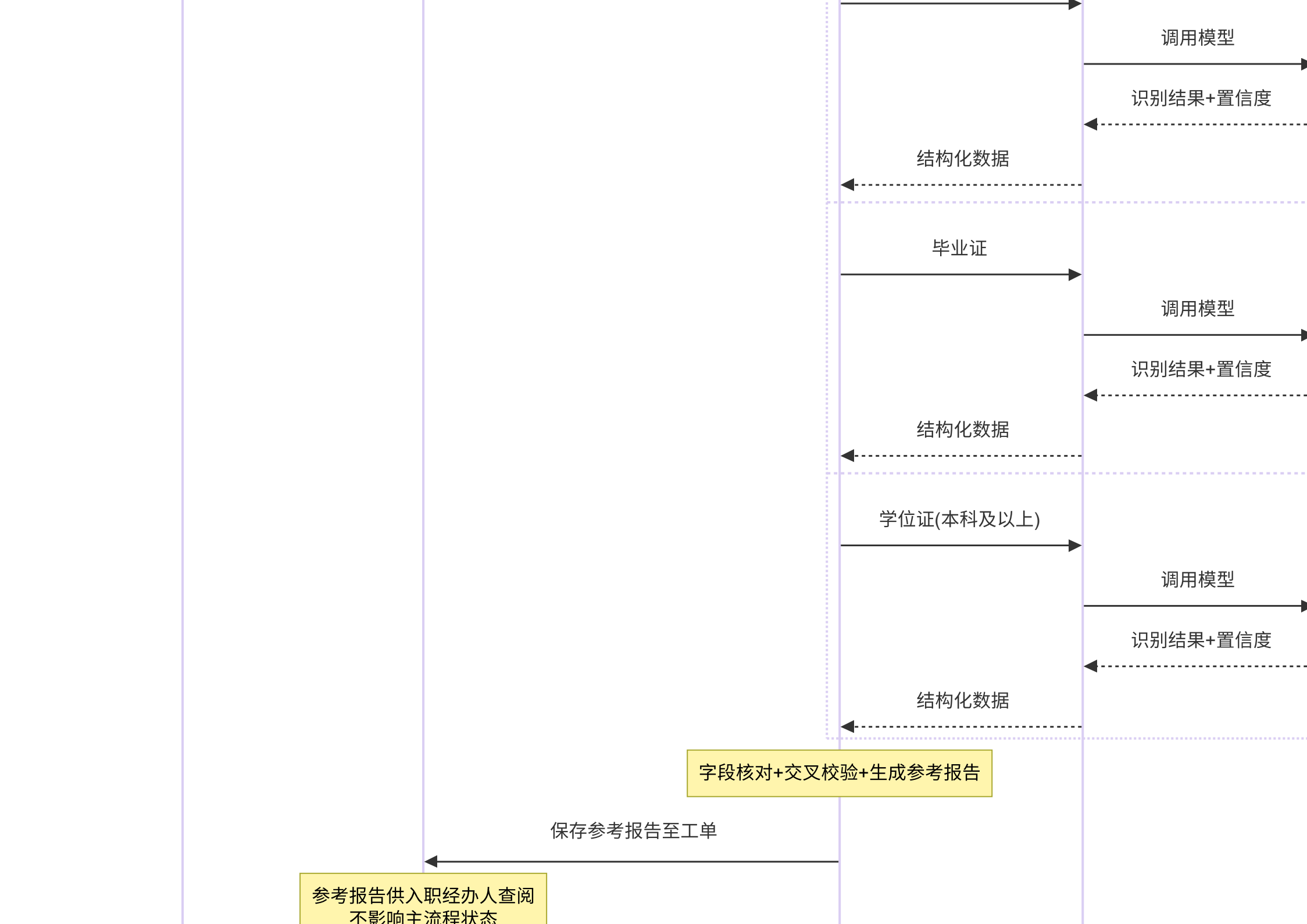
- 身份证：compareName (CMP-R01)、compareIdNumber (CMP-R02)、compareBirthDate (CMP-R03)、crossValidateDateId (CMP-R04)、crossValidateGenderId (CMP-R05)、validateCheckDigit (CMP-R06)
- 毕业证：compareDiplomaName (CMP-R07)、compareSchool (CMP-R08)、compareMajor (CMP-R09)、compareEducationLevel (CMP-R10)、compareGraduateDate (CMP-R11)
- 学位证：compareDegreeName (CMP-R12)、compareDegreeType (CMP-R13)、compareGrantingInstitution (CMP-R14)
- 交叉校验：crossValidateNames (CRS-R01)、crossValidateEduDegree (CRS-R02)、crossValidateDates (CRS-R03)

4.6 Dify 平台集成方案

属性	说明
部署方式	本地部署（用户自有服务器）
数据流转	图片 → Dify → 视觉模型 → 结构化结果 + 置信度
数据安全	全程本地，数据不出域

4.6.1 调用时序







4.6.2 接口示例

人像面请求 / 返回：

```
// 请求
{
  "inputs": {
    "image": "{{base64_encoded_image}}",
    "task": "识别身份证人像面，提取以下字段并以JSON格式返回：姓名、性别、民族、出生日期（YYYYMMDD）、住址、公民身份号码。每个字段附带置信度（0-1） 。"
  },
  "response_mode": "blocking",
  "user": "ai-review-service"
}

// 返回
{
  "result": {
    "name": { "value": "张三", "confidence": 0.98 },
    "gender": { "value": "男", "confidence": 0.99 },
    "ethnicity": { "value": "汉", "confidence": 0.97 },
    "birth_date": { "value": "19900101", "confidence": 0.96 },
    "address": { "value": "重庆市XX区XX路XX号", "confidence": 0.94 },
    "id_number": { "value": "500XXXXXXXXXXXXXXXX", "confidence": 0.99 }
  }
}
```

国徽面请求 / 返回：

```
// 请求
{
```

```
"inputs": {
  "image": "{{base64_encoded_image}}",
  "task": "识别身份证国徽面，提取以下字段并以JSON格式返回：签发机关、有效期限（起始日期-结束日期，YYYYMMDD格式）。每个字段附带置信度（0-1）。"
},
"response_mode": "blocking",
"user": "ai-review-service"
}

// 返回
{
  "result": {
    "issuing_authority": { "value": "重庆市公安局XX分局", "confidence": 0.96 },
    "valid_period": { "value": "20200101-20400101", "confidence": 0.98 }
  }
}
```

🔗 实际 API 格式以 Dify 平台版本及视觉模型接入方式为准（如 `files` 参数上传或 `inputs` 内嵌 Base64）。所有证照并行调用，单张超时 10s / Dify 并行识别总超时 20s / 全流程审核（含规则核对+报告生成）总超时 30s。超时即快速降级为人工审核。图片：Base64 编码，JPG/PNG，≤5MB，建议 ≥720p。

毕业证请求 / 返回：

```
// 请求
{
  "inputs": {
    "image": "{{base64_encoded_image}}",
    "task": "识别毕业证书，提取以下字段并以JSON格式返回：姓名、性别、出生日期（YYYYMMDD）、学校名称、专业、学历层次（专科/本科/硕士研究生/博士研究生等）、学习形式（全日制/非全日制等）、毕业日期（YYYYMMDD）、证书编号。每个字段附带置信度（0-1）。"
  },
  "response_mode": "blocking",
  "user": "ai-review-service"
}

// 返回
{
  "result": {
```

```
"name": { "value": "张三", "confidence": 0.97 },
"gender": { "value": "男", "confidence": 0.98 },
"birth_date": { "value": "19900715", "confidence": 0.96 },
"school_name": { "value": "重庆大学", "confidence": 0.98 },
"major": { "value": "计算机科学与技术", "confidence": 0.95 },
"education_level": { "value": "本科", "confidence": 0.97 },
"study_mode": { "value": "全日制", "confidence": 0.96 },
"graduate_date": { "value": "20120701", "confidence": 0.97 },
"certificate_number": { "value": "10611520120700000", "confidence": 0.99 }
}
}
```

学位证请求 / 返回：

```
// 请求
{
  "inputs": {
    "image": "{{base64_encoded_image}}",
    "task": "识别学位证书，提取以下字段并以JSON格式返回：姓名、学位名称（学士/硕士/博士）、学科门类或专业、授予单位、授予日期（YYYYMMDD）、证书编号。每个字段附带置信度（0-1） 。"
  },
  "response_mode": "blocking",
  "user": "ai-review-service"
}

// 返回
{
  "result": {
    "name": { "value": "张三", "confidence": 0.98 },
    "degree_name": { "value": "工学学士", "confidence": 0.97 },
    "major": { "value": "计算机科学与技术", "confidence": 0.96 },
    "granting_institution": { "value": "重庆大学", "confidence": 0.98 },
    "grant_date": { "value": "20120630", "confidence": 0.97 },
    "certificate_number": { "value": "1061152012000000", "confidence": 0.99 }
  }
}
```

4.7 审核规则引擎

4.7.1 规则配置化

§4.3.2 定义的 23 条规则均通过 JSON 配置管理，支持 `enabled` 开关和 `params` 参数动态调整。配置结构示例：

```
{
  "rule_set": [
    { "code": "AI-R01", "category": "IMAGE_RECOGNITION", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "min_confidence": 0.85 } },
    { "code": "AI-R06", "category": "IMAGE_RECOGNITION", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "doc_types": ["id_card_portrait", "id_card_emblem", "diploma", "degree_cert", "medical_report"] } },
    { "code": "AI-R03", "category": "IMAGE_RECOGNITION", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "required_sides": ["portrait", "emblem"] } },
    { "code": "AI-R04", "category": "IMAGE_RECOGNITION", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "required_doc": "diploma" } },
    { "code": "AI-R05", "category": "IMAGE_RECOGNITION", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "required_doc": "degree_cert", "condition": "education_level >= BACHELOR" } },
    { "code": "CMP-R01", "category": "FIELD_COMPARE", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "ai_field": "name", "order_field": "employee_name", "match_mode": "STRICT" } },
    { "code": "CMP-R07", "category": "FIELD_COMPARE", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "ai_field": "diploma_name", "order_field": "employee_name", "match_mode": "STRICT" } },
    { "code": "CMP-R08", "category": "FIELD_COMPARE", "level": "WARN", "enabled": true, "params": { "ai_field": "school_name", "order_field": "graduated_school", "match_mode": "FUZZY" } },
    { "code": "CMP-R10", "category": "FIELD_COMPARE", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "ai_field": "education_level", "order_field": "education", "match_mode": "ENUM_MAP", "enum_mapping": { "专科": "JUNIOR_COLLEGE", "本科": "BACHELOR", "硕士研究生": "MASTER", "博士研究生": "DOCTOR" } } },
    { "code": "CRS-R01", "category": "CROSS_VALIDATE", "level": "ERROR", "enabled": true, "params": { "fields": ["id_card_name", "diploma_name", "degree_cert_name"] } }
  ]
}
```

4.7.2 规则执行顺序

- ① AI-R06 图片内容确认 ← 前置：校验图片是否为预期证照类型
- ② AI-R03~R05 证照完整性 ← 前置：图片存在
- ③ Dify 视觉模型识别（并行） ← 依赖：内容确认通过 + 完整性通过
- ④ AI-R01 置信度检查 ← 依赖：识别完成

- ⑤ AI-R02 身份证有效期校验 ← 依赖：识别完成
- ⑥ CMP-R06 校验位校验 ← 依赖：身份证号已识别
- ⑦ CMP-R01~R03 身份证一致性 ← 依赖：识别完成
- ⑧ CMP-R04~R05 身份证交叉校验 ← 依赖：字段核对完成
- ⑨ CMP-R07~R11 毕业证字段核对 ← 依赖：毕业证识别完成
- ⑩ CMP-R12~R14 学位证字段核对 ← 依赖：学位证识别完成
- ⑪ CRS-R01~R03 跨证照交叉校验 ← 依赖：所有证照核对完成

4.7.3 执行逻辑

```
foreach rule in rule_set:
    if not rule.enabled → skip
    // 条件规则：学位证相关规则仅在本科及以上学历时执行
    if rule has condition and not evaluateCondition(rule.condition, orderData) → skip
    match rule.category:
        IMAGE_RECOGNITION → executeImageRule(rule, recognitionResult)
        FIELD_COMPARE → executeFieldRule(rule, recognitionResult, orderData)
        CROSS_VALIDATE → executeCrossRule(rule, allRecognitionResults, orderData)
    detailList.append(result)
conclusion = aggregateResults(detailList) // 聚合生成 AI 参考结论
```

4.8 审核结果处理与存储

4.8.1 审核报告结构

```
{
  "review_id": "REV-20260508-00001",
  "order_id": "ORD-20260508-00123",
  "ai_conclusion": "HAS_ERROR",
  "summary": { "total": 22, "pass": 19, "warn": 1, "error": 2 },
  "errors": [
    {
      "rule_code": "CMP-R01",
```

```
{
  "rule_name": "身份证姓名一致性",
  "message": "身份证姓名与工单填写姓名不一致",
  "ai_value": "张三",
  "order_value": "张山",
  "suggestion": "请核实是否需要通知待入职人员修正姓名"
},
{
  "rule_code": "CMP-R10",
  "rule_name": "学历层次一致性",
  "message": "毕业证学历层次与工单填写学历不一致",
  "ai_value": "本科",
  "order_value": "硕士研究生",
  "suggestion": "请核实学历信息，确认毕业证是否为最高学历证书"
}
],
"warnings": [
  {
    "rule_code": "CMP-R08",
    "rule_name": "毕业学校一致性",
    "message": "毕业证学校名称与工单毕业院校可能不一致",
    "ai_value": "重庆大学",
    "order_value": "重庆大学（A区）",
    "suggestion": "请人工确认是否为同一学校"
  }
],
"review_time": "2026-05-08T14:30:00+08:00",
"note": "本报告为AI参考结果，最终审核结论以入职经办人判定为准"
}
```

4.8.2 用户端反馈

入职经办人：根据报告标签（"AI审核无异常" / "有留意项" / "有异常"）查看详情，做出最终判定。待入职人员不直接看到 AI 审核结果，由入职经办人决定反馈内容。审核期间工单数据处于锁定状态，不可被修改。

- **审核通过** → 工单终态锁定，流转至 F030
- **审核不通过，通知修正** → 触发异常短信（F030-01），工单数据解锁，待入职人员修正后重新提交触发 AI 复审（重新提交后再次锁定）

- **审核不通过，自行处理** → 工单数据解锁，入职经办人可直接修正后通过

4.8.3 通知与消息

事件	通知对象	方式
AI 审核完成 / 发现异常 / Dify 不可用	入职经办人	工单提醒（附报告摘要或服务不可用提示）
审核通过	待入职人员	站内消息
审核不通过	待入职人员	站内消息 + IM 消息（附修正项）

4.8.4 数据模型

ai_review_record（审核记录）

- └── review_id, order_id, review_version, is_latest
- └── previous_review_id（复审链路）, review_trigger（INITIAL/RESUBMIT/MANUAL）
- └── trigger_time, complete_time, review_status
- └── ai_conclusion（无异常/留意项/异常项）, conclusion_reason
- └── total_items, pass_count, warn_count, error_count
- └── ai_result（JSON：视觉模型识别结果）
- └── detail（JSON：各审核项详细结果）
- └── manual_result, manual_operator, manual_time, manual_remark（入职经办人判定）
- └── created_at, updated_at

ai_review_detail（审核明细）

- └── detail_id, review_id, rule_code, rule_name, rule_category
- └── status（通过/警告/错误）, expected_value, actual_value, confidence
- └── message, suggestion
- └── created_at

onboarding_order（入职工单 - 扩展字段）

- └── ...（原有工单字段）
- └── order_status（DRAFT/SUBMITTED/APPROVED/REJECTED）
- └── lock_time（数据锁定时间）

- lock_version（数据版本号，提交时递增，用于乐观锁校验）
- snapshot_version（提交时的数据快照版本，确保AI审核基于同一份数据）

版本管理

同一工单可产生多条审核记录（首次 + 修正后复审），`review_version` 递增标识，`is_latest` 标记当前有效结果，`previous_review_id` 建立审核链路。

4.8.5 存储策略

审核记录与明细保存 3 年以上于入职工单数据库，身份证图片保存至劳动合同存续期于文件存储。毕业证、学位证图片保存策略与身份证一致。

4.9 异常边界【重要】

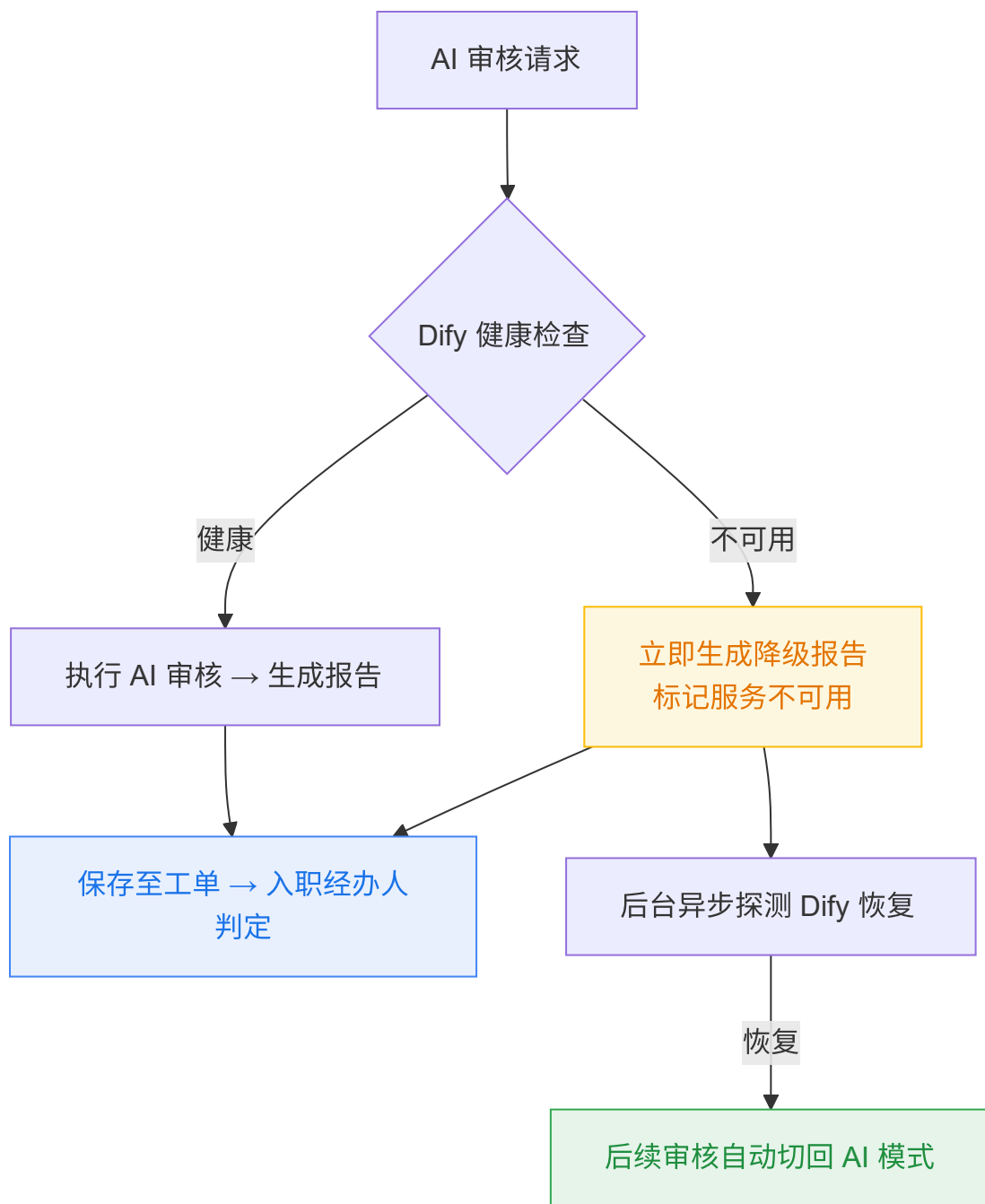
 线上出问题往往都是异常情况导致的，必须重视！

4.9.1 异常处理矩阵

异常场景	处理策略
上传图片非预期证照类型（如生活照、其他文件）	标记为错误（AI-R06），提示该图片内容与预期证照不匹配，建议重新上传正确的证照图片
提交后数据被篡改（锁定失败）	使用 lock_version 乐观锁校验，提交时记录版本号，AI 审核取数据时校验版本，不一致则终止审核并告警
AI 审核超时未完成	不影响主流程，报告标记为超时，入职经办人可忽略报告直接人工审核
Dify 平台不可用	报告标记"Dify 服务不可用"，入职经办人正常进行人工审核
视觉模型超时（>20s）	标记识别错误，记录超时原因
模型返回异常（非 JSON / 字段缺失）	记录日志，标记识别错误
无法识别图片内容	标记识别错误，生成修正建议
识别结果与工单不一致	标记不一致项为参考提示，入职经办人决定修正方式

异常场景	处理策略
身份证已过期	标记为警告
毕业证/学位证图片模糊无法识别	标记识别错误，建议重新上传清晰照片
毕业证/学位证非国境内院校格式	标记识别警告，提示入职经办人人工核实
学历为本科及以上但未上传学位证	标记为错误（AI-R05），提示补充学位证
三证姓名互不一致	标记为错误（CRS-R01），入职经办人核实哪份证照姓名正确
Dify 返回结构化数据字段不完整	缺失字段标记为识别错误（置信度 0），其余字段正常核对

4.9.2 降级策略



⚠️ 降级原则

AI 审核失败不阻断业务流程。采用**快速失败策略**：Dify 不可用时立即（≤5s）生成降级报告，入职经办人可完全人工审核；后台异步探测 Dify 恢复后自动切回 AI 模式，无需人工干预。

4.10 灰度与回滚策略

灰度发布策略

阶段	流量比例	持续时间	观察指标	通过条件
灰度 1	10%（指定入职经办人）	3 天	AI 准确率、降级率、耗时	准确率 ≥ 90%，降级率 < 5%
灰度 2	30%	3 天	同上 + 人工复核反馈	准确率 ≥ 95%，降级率 < 2%
灰度 3	60%	2 天	同上	无异常
全量	100%	—	常规监控	—

灰度开关通过配置中心（Nacos / Apollo）的 `ai_review.enabled` 和 `ai_review.gray_ratio` 控制。

回滚策略

场景	回滚方式	预计耗时
AI 审核模块代码缺陷	配置中心关闭 <code>ai_review.enabled</code> ，切换纯人工模式	≤1 分钟
Dify 平台异常	自动快速降级为人工，无需手动操作	≤5s（自动）
规则配置错误	配置中心回滚规则版本	≤1 分钟
视觉模型准确率严重下降	配置中心关闭 AI 审核，Prompt 回滚至上一版本	≤5 分钟

保留旧版本代码和配置，所有变更可通过配置中心一键切换，无需重新部署。

4.11 可观测性要求

🔗 AI 审核特有监控指标，纳入整体监控体系（参见 [基础架构设计_v1.0_20260509](#) 监控架构章节）

技术监控指标

指标	采集方式	告警阈值
AI 审核请求量	Prometheus Counter	峰值 > 20/min 告警
审核总耗时	Prometheus Histogram	P99 > 30s 告警
Dify 调用耗时	Prometheus Histogram	P99 > 10s 告警
Dify 调用成功率	Prometheus Gauge	< 95% 告警
Dify 降级次数	Prometheus Counter	1h 内 > 5 次告警
视觉模型推理耗时	Prometheus Histogram	P99 > 8s 告警
审核模块异常数	Prometheus Counter	> 0 告警

业务统计指标

指标	统计维度	用途
日审核工单数	按天/周/月	评估 AI 审核使用量
AI 结论准确率	人工判定 vs AI 结论	评估 AI 有效性
各规则触发率	按规则编号	识别高频问题，优化规则
平均审核耗时	按天	跟踪效率改进
降级率	AI 成功 vs 降级	评估系统稳定性

指标	统计维度	用途
识别置信度分布	按证照类型	优化 Prompt 和阈值

告警通知

告警级别	通知方式	通知对象
P0（服务不可用）	IM + 短信	运维 + 开发
P1（性能劣化）	IM	开发
P2（指标异常）	IM	开发

4.12 基础设施依赖说明

📌 以下为 AI 审核功能特有的基础设施需求，整体部署架构参见 [基础架构设计_v1.0_20260509](#)

资源	配置	数量	说明
Dify 服务器	8C32G + GPU（如 RTX 4090 / A10）	1 节点（可扩展）	Dify 平台 + 视觉模型推理，需独立 GPU 资源
GPU 备件	同型号 GPU	1 块	应急替换，降低硬件故障恢复时间
配置中心	Nacos / Apollo（复用现有）	—	管理 ai_review.enabled、灰度比例、规则配置

扩容策略（入职高峰期）：

- 1. **垂直扩展**：增加 Dify 服务器 GPU 资源
- 2. **水平扩展**：部署多个 Dify 节点，AI 审核模块负载均衡分发
- 3. **队列削峰**：审核请求进入消息队列异步处理

附录

相关文档

文档	关系	用途
入职业务需求分析_v1.0_20260513	上游	业务需求来源，定义 BR-005
入职功能需求清单_v1.0_20260509	上游	功能需求来源，定义 F020-07
入职SOP	参考	业务流程标准
入职附件清单	参考	附件完整性检查规则依据
HRSSC非功能需求	下游	非功能需求定义（§1.6 / §2.8 / §2.9 / §5.5）

术语表

术语	解释
Dify	开源 AI 应用开发平台，支持可视化编排 AI 工作流
视觉模型	识别和理解图片内容的 AI 模型
置信度	AI 模型对识别结果正确性的概率评估，取值 0~1
Prompt	发送给 AI 模型的指令，描述需要识别的内容和输出格式
降级	AI 服务不可用时回退到人工审核模式
毕业证	高等教育毕业证书，证明持证人完成规定学业的学历凭证
学位证	学位证书，证明持证人被授予相应学位的学术凭证（学士/硕士/博士）
交叉校验	跨证照字段一致性比对，如身份证/毕业证/学位证间姓名一致性
灰度发布	逐步放量的发布策略，先切部分流量验证，再逐步扩大
QPS	Queries Per Second，每秒请求数，衡量系统吞吐量的指标
GPU	Graphics Processing Unit，图形处理器，AI 模型推理的硬件加速器

修订记录

版本	日期	修改人	修改内容
v1.0	2026-05-13	—	初始版本